Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Práctica 05

Lenguaje de Definición de Datos

Dominios, restricciones y restauración de respaldo

Equipo ÑIPGG

Nombre completo	Número de cuenta
Omar Alejandro Juárez Larrondo	322245244
Yahir León Bautista	322176542
Diego Hernández Gómez	321069942
Miguel Ángel Jiménez Ramírez	119000887
Ana Lilia Carballido Camacateco	315314601

Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Semestre 2027-I · 26 de octubre de 2026

Índice

1. Clientes y contactos **1**

1.1. Cliente . . . 1

1.2. correoElectrónico . . . 1

1.3. teléfono . . . 2

1.4. Tarjeta . . . 3

1.5. Partida . . . 4

1.6. Contactos de Gerente . . . 5

1.7. Contactos de Cajero . . . 5

1.8. Contactos de Encargado de premios . . . 6

1.9. Contactos de Técnico . . . 6

1.10. Integridad referencial e integración . . . 8

1.11. Comprobación de las restricciones . . . 8

2. Juegos, máquinas y técnicos **9**

2.1. tipoDeJuego . . . 9

2.2. Juego . . . 10

2.3. Máquina . . . 11

2.4. Mantenimiento . . . 12

2.5. Técnico . . . 13

2.6. Certificaciones . . . 14

2.7. Alcance y comprobación . . . 14

3. Dominios y restricciones de premios y canjes **15**

3.1. Premio . . . 15

3.2. Canje . . . 16

3.3. Disponer . . . 17

3.4. Integridad referencial . . . 17

3.5. Validación de las restricciones . . . 17

4. Sucursales y operaciones **18**

4.1. Tabla Sucursal . . . 18

4.2. Tabla HorarioSucursal . . . 18

4.3. Tabla Visita 19
4.4. Tabla Recarga 19

5. Personal y administración **21**
5.1. Tabla Genrente 21
5.2. Tabla Cajero 22
5.3. Tabla Encargado de premios 22
5.4. Tabla Administrar 23
5.5. Integridad y restricciones 24
5.6. Alcance de los dominios y la especialización 24

6. Validación integral del esquema **25**

7. Restauración del respaldo **26**
7.1. Entorno de ejecución 26
7.2. Identificación del respaldo 26
7.3. Procedimiento de restauración 26
7.4. Verificación de la restauración 27
7.4.1. Correspondencia con el contenido original 27
7.4.2. Resultado 27

8. Modelos de referencia **32**

Referencias **34**

1 Clientes y contactos

Se implementan las trece tablas de este módulo a partir del diagrama relacional entregado en la Práctica 04. Se conservan sus nombres, columnas, tipos y llaves primarias, incluidos acentos y espacios mediante comillas dobles. Los contactos del personal se relacionan directamente con Genrente, Cajero, Encargado de premios y Técnico, conforme al criterio señalado por Diego. Todas las columnas son obligatorias y carecen de valor predeterminado. Las restricciones se agregan mediante `ALTER TABLE`, separadas de la creación de las tablas.

1.1 Cliente

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`idCliente`	`integer`	No	Entero positivo; identificador único del cliente.
`fechaNacimiento`	`date`	No	Fecha válida y finita, no posterior a la fecha actual al insertar o actualizar la fila.
`nombre`	`varchar(50)`	No	Hasta 50 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco.
`apellidoMaterno`	`varchar(50)`	No	Hasta 50 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco.
`apellidoPaterno`	`varchar(50)`	No	Hasta 50 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco.
`sexo`	`varchar(50)`	No	Descriptor de hasta 50 caracteres, no vacío; sin catálogo cerrado.

La llave primaria es `idCliente`. El nombre completo se descompone en nombre y apellidos. Estos admiten acentos, espacios y signos, pero se rechazan cadenas vacías o formadas únicamente por espacios en blanco. La edad y la categoría VIP son atributos derivados y no se almacenan como columnas redundantes.

1.2 correoElectrónico

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`idCliente`	`integer`	No	Entero positivo que referencia a un cliente existente.
`correoElectrónico`	`varchar(100)`	No	Hasta 100 caracteres; una arroba, partes no vacías y sin espacios en blanco.

La llave primaria es `(idCliente, correoElectrónico)` y la FK `idCliente` referencia a `Cliente.idCliente`. Se conserva el nombre de tabla `correoElectrónico` del diagrama. Un cliente puede registrar varios correos y distintos clientes pueden compartir la misma dirección; se impide repetir la pareja completa. La comprobación de formato es básica y no certifica la existencia del buzón ni toda su sintaxis.

1.3 teléfono

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`idCliente`	`integer`	No	Entero positivo que referencia a un cliente existente.
`teléfono`	`char(10)`	No	Exactamente diez dígitos de 0 a 9; conserva ceros iniciales.

La llave primaria es `(idCliente, teléfono)` y la FK referencia a `Cliente.idCliente`. El nombre de tabla es `teléfono`, como en el diagrama. Su valor se guarda como cadena para conservar ceros iniciales. Se admiten varios teléfonos por cliente y teléfonos compartidos entre propietarios distintos; no se impone unicidad global.

1.4 Tarjeta

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`idCliente`	`integer`	No	Entero positivo que identifica al cliente propietario.
`numeroTarjeta`	`integer`	No	Entero positivo; forma parte de la identificación de la tarjeta.
`CURP`	`char(18)`	No	Identificador de un cajero existente.
`costoAdquisición`	`integer`	No	Importe entero no negativo en pesos.
`fechaCompra`	`date`	No	Fecha válida y finita del calendario.
`saldo`	`integer`	No	Saldo entero no negativo en pesos.
`estado`	`varchar(50)`	No	Descriptor de hasta 50 caracteres, no vacío; sin catálogo cerrado.
`puntosAcumulados`	`integer`	No	Entero no negativo.

Identificación y cardinalidad.

La llave primaria compuesta es `(idCliente, numeroTarjeta)`, tal como indican las dos marcas PK del diagrama. Se agrega `UNIQUE(idCliente)` para respetar la relación $1:1$ entre Cliente y Tarjeta: un cliente tiene como máximo una tarjeta. El número no es único globalmente; clientes distintos pueden usar el mismo literal. Esta combinación conserva la PK del dibujo y la cardinalidad de su conexión, aunque el identificador del cliente también sea llave candidata.

Referencias.

`Tarjeta.idCliente` referencia a `Cliente.idCliente` y `Tarjeta.CURP` referencia a `Cajero.CURP`. Por tanto, el vendedor debe existir específicamente como cajero. La CURP conserva el dominio definido en la tabla de su puesto.

Los importes y puntos son enteros no negativos; cero es válido. No se asignan valores predeterminados que el modelo no establece. La fecha de compra debe ser finita, sin imponer una comparación con la fecha actual que no se establecía para este atributo.

Alcance.

Estas restricciones garantizan la pertenencia y la unicidad de la tarjeta, pero no obligan por sí solas a que todo cliente tenga una tarjeta. La participación total de Cliente en Poseer requiere validación adicional entre tablas. Los `CHECK` de saldos y puntos no sustituyen la comprobación y actualización conjunta al registrar operaciones.

1.5 Partida

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`idCliente`	`integer`	No	Entero positivo; primer componente de la referencia a Tarjeta.
`numeroTarjeta`	`integer`	No	Entero positivo; segundo componente de la referencia a Tarjeta.
`idMaquina`	`integer`	No	Entero positivo que identifica una máquina existente.
`idPartida`	`integer`	No	Entero positivo; discriminante dentro de la tarjeta y la máquina.
`fecha`	`date`	No	Fecha válida y finita del calendario.
`puntosGanados`	`integer`	No	Entero no negativo.
`hora`	`timetz`	No	Hora válida del día con desplazamiento de zona horaria.
`puntajeObtenido`	`integer`	No	Entero no negativo.

La llave primaria es `(idCliente, numeroTarjeta, idMaquina, idPartida)`, en el orden indicado por el diagrama. Se conserva `numeroTarjeta` en la identificación y en la referencia a su propietario. Un mismo `idPartida` se puede reutilizar si cambia la tarjeta o la máquina; se impide repetir los cuatro componentes simultáneamente.

La FK compuesta `(idCliente, numeroTarjeta)` referencia a `Tarjeta(idCliente, numeroTarjeta)`. Los dos valores deben existir en la misma tarjeta: no basta con que exista el cliente o una tarjeta con otro número. `idMaquina` referencia a `Máquina.idMaquina`. Ambas asociaciones son obligatorias para cada partida, mientras sus propietarios pueden existir sin partidas.

Se conserva `timetz` para la hora, como aparece en el diagrama. Las inserciones de prueba proporcionan el desplazamiento de zona de forma explícita. La bonificación VIP es derivada y no se añade como columna. Los límites de puntos y puntaje que dependan de un juego requieren revisión al registrar la operación; aquí se controla su carácter no negativo.

1.6 Contactos de Gerente

CorreoElectrónicoGerente.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`CURP`	`char(18)`	No	Identificador de una persona existente en Gerente.
`correoGerente`	`varchar(50)`	No	Hasta 50 caracteres; una arroba, partes no vacías y sin espacios en blanco.

La PK es `(CURP, correoGerente)`. La FK relaciona `CURP` con `Gerente.CURP`; se exige la existencia de la persona en ese puesto. La comprobación del correo es básica y no certifica la existencia del buzón ni toda su sintaxis.

TeléfonoGerente.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`CURP`	`char(18)`	No	Identificador de una persona existente en Gerente.
`telefonoGerente`	`char(10)`	No	Exactamente diez dígitos; se conservan ceros iniciales.

La PK es `(CURP, telefonoGerente)` y la FK también referencia a `Gerente.CURP`. Ambas tablas admiten varios contactos por persona y contactos compartidos entre propietarios distintos; no se puede repetir la pareja completa.

1.7 Contactos de Cajero

CorreoElectrónicoCajero.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`CURP`	`char(18)`	No	Identificador de una persona existente en Cajero.
`correoCajero`	`varchar(50)`	No	Hasta 50 caracteres; una arroba, partes no vacías y sin espacios en blanco.

La PK es `(CURP, correoCajero)`. La FK relaciona `CURP` con `Cajero.CURP`; se exige la existencia de la persona en ese puesto. La comprobación del correo es básica y no certifica la existencia del buzón ni toda su sintaxis.

TeléfonoCajero.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
`CURP`	`char(18)`	No	Identificador de una persona existente en Cajero.
`telefonoCajero`	`char(10)`	No	Exactamente diez dígitos; se conservan ceros iniciales.

La PK es `(CURP, telefonoCajero)` y la FK también referencia a `Cajero.CURP`. Ambas tablas admiten varios contactos por persona y contactos compartidos entre propietarios distintos; no se puede repetir la pareja completa.

1.8 Contactos de Encargado de premios

CorreoElectrónicoEncargado.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
CURP	char(18)	No	Identificador de una persona existente en Encargado de premios.
correoEncargado	varchar(50)	No	Hasta 50 caracteres; una arroba, partes no vacías y sin espacios en blanco.

La PK es (CURP, correoEncargado). La FK relaciona CURP con Encargado de premios.CURP; se exige la existencia de la persona en ese puesto. La comprobación del correo es básica y no certifica la existencia del buzón ni toda su sintaxis.

TeléfonoEncargado.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
CURP	char(18)	No	Identificador de una persona existente en Encargado de premios.
telefonoEncargado	char(10)	No	Exactamente diez dígitos; se conservan ceros iniciales.

La PK es (CURP, telefonoEncargado) y la FK también referencia a Encargado de premios.CURP. Ambas tablas admiten varios contactos por persona y contactos compartidos entre propietarios distintos; no se puede repetir la pareja completa.

1.9 Contactos de Técnico

CorreoElectrónicoTécnico.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
CURP	char(18)	No	Identificador de una persona existente en Técnico.
correoTécnico	varchar(50)	No	Hasta 50 caracteres; una arroba, partes no vacías y sin espacios en blanco.

La PK es (CURP, correoTécnico). La FK relaciona CURP con Técnico.CURP; se exige la existencia de la persona en ese puesto. La comprobación del correo es básica y no certifica la existencia del buzón ni toda su sintaxis.

TeléfonoTécnivo.

Columna	Tipo	NULL	Dominio
CURP	char(18)	No	Identificador de una persona existente en Técnico.
telefonoTécnico	char(10)	No	Exactamente diez dígitos; se conservan ceros iniciales.

La PK es (CURP, telefonoTécnico) y la FK también referencia a Técnico.CURP. Ambas tablas admiten varios contactos por persona y contactos compartidos entre propietarios distintos; no se puede repetir la pareja completa.

Nombre conservado del diagrama.

El rótulo original es `TeléfonoTécnivo`, con "v", aunque su columna se llama `telefonoTécnico`. Se conserva el identificador literal para no introducir un nombre diferente al entregado. Cualquier corrección de ese rótulo debe acordarse y aplicarse conjuntamente al modelo, al SQL y a esta documentación.

1.10 Integridad referencial e integración

Las ocho tablas de contactos de personal referencian directamente a los cuatro puestos. No se necesita una tabla general Empleado. Las reglas laborales y la exclusividad de un puesto por persona pertenecen a los módulos de personal; las FK de estos contactos no resuelven por sí solas las restricciones entre puestos distintos.

Las catorce FK utilizan `ON UPDATE NO ACTION` y `ON DELETE NO ACTION`. Se rechazan cambios que dejen referencias sin destino. Esta política es una decisión de implementación, pues el modelo no fijaba acciones de borrado. No se declaran diferibles, por lo que se comprueban al terminar cada sentencia.

El módulo 02 debe proporcionar `"Máquina"` con `"idMaquina"` de tipo `integer` y `"Técnico"` con `"CURP"` de tipo `char(18)`. El módulo 05 debe proporcionar `"Genrente"`, `"Cajero"` y `"Encargado de premios"`, cada una con `"CURP"` de tipo `char(18)`. Todas las columnas destino deben ser PK o UNIQUE. Las operaciones de otros módulos que identifiquen una tarjeta según el diagrama deben conservar la pareja `(idCliente, numeroTarjeta)`.

Los nombres de las tablas de contacto de clientes y de personal se conservan literalmente. El rótulo `TeléfonoTécnivo`, con “v”, es una errata presente en el diagrama original; se documenta sin renombrarlo unilateralmente. Un cambio de ese nombre debe aplicarse conjuntamente al modelo y a los archivos SQL.

1.11 Comprobación de las restricciones

Se contrasta la estructura con las marcas y columnas del archivo `RelacionalÑIPGG.drawio`: las trece tablas, los nombres y orden de sus 42 columnas, sus tipos y las trece llaves primarias. Se comprueban además las catorce FK, en particular los dos componentes de la referencia de Partida a Tarjeta y el destino específico de cada contacto de personal.

`pruebas.sql` se ejecuta con `psql`. Crea un esquema privado de prueba y dependencias mínimas de los cuatro puestos y Máquina. Prueba valores válidos, contactos compartidos y discriminantes reutilizados en contextos distintos. Verifica las 42 columnas obligatorias, los dominios, la unicidad y las referencias. Cada fallo esperado se aísla y comprueba mediante su `SQLSTATE` y, cuando corresponde, el nombre de la restricción. Incluye una pareja de tarjeta inexistente aun cuando el cliente y otra tarjeta sí existen, y la prohibición de registrar dos tarjetas para el mismo cliente.

Se esperan cuatro grupos válidos y 167 operaciones rechazadas. Un resultado distinto detiene la ejecución; se muestran los resultados y se revierte toda la transacción. Esta validación aislada no sustituye la ejecución del DDL con los cinco módulos reales ni las evidencias de restauración del respaldo. El esquema completo también se valida con las tablas reales de los cinco módulos; los resultados se incluyen en la sección de validación integral.

2 Juegos, máquinas y técnicos

Se implementan las seis tablas del modelo relacional con sus nombres y columnas literales. Los identificadores se delimitan con comillas dobles para preservar acentos y mayúsculas. Se incluyen `tipoDeJuego`, `Certificaciones`, `fechaContratación` y `áreaEspecialidad` tal como aparecen en el diagrama. Todas las columnas son obligatorias; no se definen valores predeterminados. Las restricciones de dominio, entidad y referencia se añaden mediante `ALTER TABLE`, separadas de la creación de tablas.

2.1 tipoDeJuego

Catálogo de tipos de juego y sus reglas de puntuación. Se conserva el nombre literal del diagrama.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idTipo`	`int`	Entero positivo; identifica un tipo de juego existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.
`reglaPuntuacion`	`text`	Texto no vacío ni compuesto únicamente por espacios; describe la regla de puntuación. No admite NULL.
`condicion`	`text`	Texto no vacío ni compuesto únicamente por espacios; describe la condición del tipo de juego. No admite NULL.
`nombre`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.

La clave primaria es `(idTipo)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.2 Juego

Define los juegos disponibles y su tipo. La llave foránea idTipo apunta a tipoDeJuego.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idJuego`	`int`	Entero positivo; identifica un juego existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.
`costo`	`int`	Entero no negativo; admite costo cero y evita valores fraccionarios conforme al modelo. No admite NULL.
`nombre`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.
`idTipo`	`int`	Entero positivo; identifica un tipo de juego existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.

La clave primaria es `(idJuego)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.3 Máquina

Identifica cada máquina, su juego y su sucursal. Las referencias a Juego y SUCURSAL deben existir.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idMaquina`	`int`	Entero positivo; identifica una máquina existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.
`estado`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; texto no vacío. No se impone un catálogo cerrado ausente del modelo. No admite NULL.
`idJuego`	`int`	Entero positivo; identifica un juego existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.
`idSucursal`	`int`	Entero positivo; referencia a SUCURSAL.idSucursal. No admite NULL.

La clave primaria es `(idMaquina)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.4 Mantenimiento

Registra los servicios por máquina y el técnico responsable. La clave primaria compuesta es (idMaquina, idMantenimiento); un número de mantenimiento puede reutilizarse en otra máquina.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idMaquina`	`int`	Entero positivo; identifica una máquina existente cuando actúa como referencia. No admite NULL.
`idMantenimiento`	`int`	Entero positivo; discriminante del mantenimiento dentro de su máquina. No admite NULL.
`fecha`	`date`	Fecha finita, no posterior a CURRENT_DATE al insertar o actualizar. No admite NULL.
`descripcionProblema`	`text`	Texto no vacío ni compuesto únicamente por espacios; longitud variable. No admite NULL.
`tipoMantenimiento`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; texto no vacío, sin catálogo cerrado adicional. No admite NULL.
`CURP`	`char(18)`	Cadena fija de 18 caracteres: cuatro letras, seis dígitos, H o M, cinco letras y dos caracteres alfanuméricos. La expresión regular comprueba el formato básico. No admite NULL.

La clave primaria es `(idMaquina, idMantenimiento)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.5 Técnico

Contiene los datos del puesto técnico y su especialidad; el modelo distribuye los atributos del empleado en cada puesto. CURP es la clave primaria e idSucursal referencia a SUCURSAL.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`CURP`	`char(18)`	Cadena fija de 18 caracteres: cuatro letras, seis dígitos, H o M, cinco letras y dos caracteres alfanuméricos. La expresión regular comprueba el formato básico. No admite NULL.
`idSucursal`	`int`	Entero positivo; referencia a SUCURSAL.idSucursal. No admite NULL.
`Nombre`	`varchar(100)`	Hasta 100 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.
`ApellidoMaterno`	`varchar(100)`	Hasta 100 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.
`ApellidoPaterno`	`varchar(100)`	Hasta 100 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.
`RFC`	`char(13)`	Cadena fija de 13 caracteres; patrón básico de tres o cuatro letras, seis dígitos y tres caracteres alfanuméricos. El tamaño de CHAR limita el total a 13. No admite NULL.
`fechaContratación`	`date`	Fecha finita, no posterior a CURRENT_DATE al insertar o actualizar. No admite NULL.
`salario`	`numeric(10,2)`	NUMERIC(10,2): hasta ocho dígitos enteros y dos decimales; no negativo y distinto del valor especial NaN. No admite NULL.
`fechaNacimiento`	`date`	Fecha finita, no posterior a CURRENT_DATE al insertar o actualizar. No admite NULL.
`áreaEspecialidad`	`varchar(100)`	Hasta 100 caracteres; al menos uno distinto de espacio en blanco. No admite NULL.

La clave primaria es `(CURP)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.6 Certificaciones

Almacena las certificaciones de cada técnico. Su clave primaria es (CURP, Certificaciones) y CURP referencia a Técnico.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`CURP`	`char(18)`	Cadena fija de 18 caracteres: cuatro letras, seis dígitos, H o M, cinco letras y dos caracteres alfanuméricos. La expresión regular comprueba el formato básico. No admite NULL.
`Certificaciones`	`varchar(80)`	Hasta 80 caracteres; texto no vacío. Se permite más de una certificación por técnico sin repetir la misma pareja. No admite NULL.

La clave primaria es `(CURP, Certificaciones)`. Los valores que formarían duplicados se rechazan.

2.7 Alcance y comprobación

Las siete llaves foráneas utilizan `NO ACTION` al actualizar y eliminar. Esto evita referencias huérfanas; no aplica cambios en cascada. El formato de CURP y RFC es una validación sintáctica, sin comprobar su emisión ni autenticidad. La nulabilidad se impide con `SET NOT NULL`; las longitudes y los tipos acotan el almacenamiento sin inventar enumeraciones para estado o mantenimiento.

Las pruebas aisladas crean una sucursal mínima e incluyen las cuatro fuentes SQL del módulo. Comprueban inserciones válidas, duplicados, NULL, dominios y referencias, con 74 rechazos esperados. Verifican también que un discriminante de mantenimiento puede repetirse en otra máquina. La transacción termina con `ROLLBACK`. La prueba integrada adicional utiliza las tablas reales de los cinco módulos.

3 Dominios y restricciones de premios y canjes

Se definen las tablas `Premio`, `Canje` y `Disponer` a partir del modelo relacional. Los identificadores conservan los nombres y acentos mediante comillas dobles. La creación de tablas establece las columnas y sus tipos; las restricciones se agregan con `ALTER TABLE`.

Todas las columnas son obligatorias (`NOT NULL`) y carecen de valor predeterminado. Los enteros admiten un máximo de 2 147 483 647; las restricciones siguientes precisan su límite inferior. Las claves primarias identifican las filas y las claves foráneas mantienen la integridad referencial (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-a).

3.1 Premio

El catálogo almacena el valor estimado, el costo en puntos y las características de cada premio. La clave primaria es `idPremio`.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idPremio`	`integer`	Entero positivo; clave primaria.
`valorAproximado`	`integer`	Entero no negativo; importe estimado en pesos. Se admite cero.
`puntosNecesarios`	`integer`	Entero positivo; puntos requeridos por unidad.
`nombre`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; debe contener al menos un carácter que no sea blanco.
`categoría`	`varchar(50)`	Hasta 50 caracteres; debe contener al menos un carácter que no sea blanco. No se impone un catálogo cerrado.
`rangoEdad`	`varchar(50)`	Descriptor de hasta 50 caracteres; debe contener al menos un carácter que no sea blanco.

No se exige unicidad en `nombre`, pues distintos premios pueden compartir una denominación. El inventario se registra por sucursal en `Disponer`, de forma independiente del catálogo.

3.2 Canje

Cada registro identifica una operación de entrega de premios. La clave primaria es `idCanje`; las referencias a cliente, premio, sucursal y encargado pueden repetirse entre operaciones distintas.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idCanje`	`integer`	Entero positivo; clave primaria global del canje.
`idSucursal`	`integer`	Entero positivo; clave foránea. `SUCURSAL(idSucursal)`.
`idCliente`	`integer`	Entero positivo; clave foránea. `Cliente(idCliente)`.
`idPremio`	`integer`	Entero positivo; clave foránea. `Premio(idPremio)`.
`CURP`	`char(18)`	Cadena de 18 caracteres con formato de CURP; referencia a la clave del encargado de premios.
`hora`	`time`	Hora válida sin zona horaria.
`puntosUtilizados`	`integer`	Entero positivo; puntos consumidos en la operación.
`cantidadPremios`	`integer`	Entero positivo; número de unidades entregadas.
`fecha`	`date`	Fecha válida y finita; se rechazan los valores infinito positivo e infinito negativo.

La clave foránea `CURP` referencia a `Encargado de premios(CURP)`. La comprobación de formato exige cuatro letras mayúsculas, seis dígitos, H o M, cinco letras mayúsculas y dos caracteres alfanuméricos finales.

Esta comprobación valida la estructura de la cadena; la expedición oficial de la CURP y la validez de su fecha interna quedan fuera de su alcance. La fecha y la hora de la operación se almacenan en columnas independientes.

3.3 Disponer

Esta relación representa las existencias de cada premio en una sucursal. La clave primaria compuesta `(idSucursal, idPremio)` identifica una única fila de inventario por combinación de sucursal y premio.

Columna	Tipo	Dominio y restricciones
`idSucursal`	`integer`	Entero positivo; clave foránea. `SUCURSAL(idSucursal)`.
`idPremio`	`integer`	Entero positivo; clave foránea. `Premio(idPremio)`.
`cantidadDisponible`	`integer`	Entero no negativo; cero representa inventario agotado.

Un premio puede estar disponible en varias sucursales y cada sucursal puede ofrecer varios premios. La clave compuesta evita duplicar una misma combinación y el dominio impide almacenar existencias negativas.

3.4 Integridad referencial

Las seis claves foráneas utilizan `ON UPDATE NO ACTION` y `ON DELETE NO ACTION`. Una clave referenciada no puede modificarse o eliminarse si permanecen filas que dependen de ella. El historial de canjes se conserva sin eliminaciones en cascada.

La suficiencia de puntos, la disponibilidad al realizar un canje, el descuento de existencias y la relación entre el costo vigente y los puntos consumidos requieren operaciones transaccionales entre tablas. Lo mismo ocurre con la asignación del encargado a la sucursal. Estas reglas no se atribuyen a las restricciones `CHECK` de cada fila.

3.5 Validación de las restricciones

Se ejecutaron 58 casos sobre un esquema de prueba aislado en PostgreSQL 18 y se repitieron satisfactoriamente en PostgreSQL 16.15. Se comprobaron datos válidos, límites con cero, valores nulos en cada columna, dominios inválidos, longitudes excesivas, fechas infinitas, claves primarias duplicadas, las seis claves foráneas y la protección de las referencias.

Los rechazos esperados se comprobaron mediante SQLSTATE y, cuando correspondía, por el nombre de la restricción. Los 58 casos fueron correctos. La ejecución terminó con `ROLLBACK`, por lo que no dejó datos de prueba. Las tablas externas se representaron mediante dependencias mínimas para evaluar exclusivamente estas tres relaciones.

4 Sucursales y operaciones

En este módulo se implementaron cuatro tablas correspondientes a la gestión de sucursales, sus horarios de operación, el registro de las visitas realizadas por los clientes y el control de las recargas de saldo efectuadas en el sistema.

4.1 Tabla Sucursal

La tabla *SUCURSAL* almacena la información general de cada establecimiento de la empresa, incluyendo su ubicación física y su número de contacto.

- **idSucursal (`INTEGER`):** Es la llave primaria de la tabla. No admite valores nulos, debe ser un entero positivo e identifica de manera única a cada sucursal.
- **nombre (`VARCHAR(50)`):** Almacena el nombre de la sucursal con una longitud máxima de 50 caracteres. No admite valores nulos ni cadenas compuestas únicamente por espacios en blanco.
- **teléfono (`CHAR(10)`):** Almacena el número telefónico de contacto de la sucursal. Tiene una longitud fija de 10 dígitos numéricos, no admite valores nulos y debe cumplir con el formato establecido.
- **calle (`VARCHAR(100)`):** Almacena la calle correspondiente a la ubicación física de la sucursal. No admite valores nulos ni cadenas vacías.
- **númeroExterior (`INTEGER`):** Registra el número exterior del domicilio. No admite valores nulos y debe ser un valor entero no negativo.
- **númeroInterior (`INTEGER`):** Registra el número interior del domicilio. No admite valores nulos y debe ser un valor entero no negativo.
- **colonia (`VARCHAR(50)`):** Almacena la colonia de la ubicación. No admite valores nulos ni cadenas vacías.
- **estado (`VARCHAR(50)`):** Almacena el estado de la sucursal. No admite valores nulos ni cadenas vacías.

Además de las restricciones de dominio descritas, la tabla utiliza la llave primaria en *idSucursal* para evitar duplicidad de establecimientos y garantizar la integridad referencial con los demás módulos que dependen de ella.

4.2 Tabla HorarioSucursal

La tabla *HORARIO SUCURSAL* almacena los diferentes bloques de horarios de operación asociados a cada sucursal, permitiendo registrar múltiples horarios por establecimiento. Sus columnas son las siguientes:

- **idSucursal (`INTEGER`):** Es una llave foránea que referencia la llave primaria de *SUCURSAL*. No admite valores nulos, debe ser positiva y permite asociar el horario con el establecimiento correspondiente.

- **horario (`VARCHAR(50)`):** Almacena la descripción o rango del horario de operación. No admite valores nulos ni cadenas vacías.

La llave primaria de esta tabla es compuesta (*idSucursal, horario*). La llave foránea asegura que el horario pertenezca a una sucursal existente.

4.3 Tabla Visita

La tabla *VISITA* registra las asistencias de los clientes a las sucursales.Las columnas que la conforman son:

- **idCliente (`INTEGER`):** Forma parte de la llave foránea compuesta que referencia a la tabla *Tarjeta*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **numeroTarjeta (`INTEGER`):** Forma parte de la llave foránea compuesta que referencia a la tabla *Tarjeta*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **idSucursal (`INTEGER`):** Es una llave foránea que referencia la llave primaria de *SUCURSAL*. Identifica el establecimiento visitado y no admite valores nulos.
- **idVisita (`INTEGER`):** Funciona como identificador discriminante o secuencial de la visita. No admite valores nulos y debe ser positivo.
- **fecha (`DATE`):** Registra la fecha en que se efectuó la visita. No admite valores nulos y debe corresponder a un valor temporal finito y válido.

La llave primaria compuesta por *idCliente*, *numeroTarjeta*, *idSucursal* e *idVisita* garantiza la unicidad de cada evento de visita registrado en el sistema. Las llaves foráneas validan la existencia tanto de la tarjeta del cliente como de la sucursal receptora.

4.4 Tabla Recarga

La tabla *RECARGA* almacena el historial detallado de las recargas de saldo realizadas a las tarjetas de los clientes en las sucursales, vinculando la operación con el cajero responsable.Está compuesta por las siguientes columnas:

- **idCliente (`INTEGER`):** Parte de la llave foránea compuesta que referencia a *Tarjeta*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **numeroTarjeta (`INTEGER`):** Parte de la llave foránea compuesta que referencia a *Tarjeta*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **idSucursal (`INTEGER`):** llave foránea que referencia a *SUCURSAL* donde se efectúa la transacción. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **idRecarga (`INTEGER`):** Identificador discriminante de la recarga. No admite valores nulos y debe ser positivo.
- **CURP (`CHAR(18)`):** Es una llave foránea que referencia al empleado de tipo *Cajero* encargado de procesar la recarga. No admite valores nulos y debe cumplir con el formato de CURP.

- **monto (`INTEGER`):** Almacena la cantidad monetaria abonada en la recarga. No admite valores nulos y debe ser un valor numérico mayor o igual a cero.
- **fecha (`DATE`):** Registra la fecha en la que se realizó la recarga. No admite valores nulos y debe ser una fecha finita válida.
- **hora (`TIMETZ`):** Registra la hora de la transacción. No admite valores nulos.
- **métodoAbono (`VARCHAR(50)`):** Almacena la forma o método de pago utilizado . No admite valores nulos ni cadenas vacías.

La llave primaria de esta tabla es compuesta e integra a *idCliente*, *numeroTarjeta*, *idSucursal* e *idRecarga*, además de *CURP*, conforme a las marcas PK del diagrama.

5 Personal y administración

En este módulo se implementaron cuatro tablas correspondientes a tres de los cuatro tipos de empleados definidos en el modelo, así como la relación *Administrar*, que vincula a un gerente con una sucursal. Se conserva el nombre literal `Genrente` del diagrama, que contiene una errata en el rótulo de gerente. Los identificadores se delimitan con comillas dobles para conservar espacios, acentos y mayúsculas.

5.1 Tabla Genrente

La tabla *Genrente* almacena la información de los empleados que desempeñan el puesto de gerente. Incluye los atributos generales del empleado, además de la cédula profesional, que es específica de este tipo.

- **CURP (`CHAR(18)`):** Es la clave primaria de la tabla. Tiene una longitud fija de 18 caracteres, no admite valores nulos y debe cumplir con el formato establecido para una CURP.
- **idSucursal (`INT`):** Es una clave foránea que referencia la clave primaria de *Sucursal*. No admite valores nulos, debe ser positiva y permite identificar la sucursal asociada con el gerente.
- **Nombre (`VARCHAR(100)`):** Almacena el nombre del gerente con una longitud máxima de 100 caracteres. No admite valores nulos ni cadenas vacías.
- **ApellidoMaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido materno del gerente, con una longitud máxima de 100 caracteres. No admite valores nulos ni cadenas vacías.
- **ApellidoPaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido paterno del gerente, con una longitud máxima de 100 caracteres. No admite valores nulos ni cadenas vacías.
- **RFC (`CHAR(13)`):** Almacena el Registro Federal de Contribuyentes. Tiene una longitud fija de 13 caracteres, no admite valores nulos, debe cumplir con el formato definido para el RFC y debe ser único dentro de la tabla.
- **fechaContratación (`DATE`):** Registra la fecha en que se contrató al gerente. No admite valores nulos y debe ser finita y no posterior a la fecha actual.
- **salario (`NUMERIC(10,2)`):** Almacena el salario mediante un valor numérico con precisión de hasta 10 dígitos, incluidos los decimales, y una escala de 2 posiciones decimales. No admite valores nulos ni cantidades negativas ni el valor especial NaN.
- **fechaNacimiento (`DATE`):** Registra la fecha de nacimiento del gerente. No admite valores nulos y debe ser finita y no posterior a la fecha actual.
- **cédulaProfesional (`VARCHAR(8)`):** Almacena la cédula profesional del gerente. No admite valores nulos y debe contener únicamente dígitos, con una longitud de 7 u 8 caracteres.

Además de las restricciones de dominio descritas, la tabla utiliza la clave primaria para evitar CURP duplicadas y una restricción de unicidad para impedir que se registre el mismo RFC más de una vez. La clave foránea de *idSucursal* permite mantener la integridad referencial con la tabla *Sucursal*.

5.2 Tabla Cajero

La tabla *Cajero* almacena la información de los empleados que trabajan como cajeros. Al igual que *Genrente*, incorpora los atributos generales del empleado y agrega el atributo específico *horarioTrabajo*.

Sus columnas son las siguientes:

- **CURP (`CHAR(18)`):** Es la clave primaria. No admite valores nulos y debe cumplir con el formato y la longitud establecidos para una CURP.
- **idSucursal (`INT`):** Es una clave foránea que referencia a *Sucursal*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **Nombre (`VARCHAR(100)`):** Almacena el nombre del cajero. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **ApellidoMaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido materno del cajero. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **ApellidoPaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido paterno del cajero. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **RFC (`CHAR(13)`):** Almacena el RFC del cajero. No admite valores nulos, debe cumplir con el formato definido y debe ser único dentro de la tabla.
- **fechaContratación (`DATE`):** Registra la fecha de contratación. No admite valores nulos ni fechas futuras.
- **salario (`NUMERIC(10,2)`):** Almacena el salario con dos posiciones decimales. No admite valores nulos ni cantidades negativas ni el valor especial NaN.
- **fechaNacimiento (`DATE`):** Registra la fecha de nacimiento del cajero. No admite valores nulos ni fechas futuras.
- **horarioTrabajo (`TIME`):** Almacena el horario de trabajo del cajero. No admite valores nulos y debe ser 07:00:00 o 15:00:00.

La clave primaria garantiza que cada cajero tenga una CURP distinta. Asimismo, la clave foránea de *idSucursal* asegura que la sucursal asociada exista, mientras que las restricciones de dominio validan los valores almacenados en las columnas.

5.3 Tabla Encargado de premios

La tabla *Encargado de premios* almacena la información de los empleados responsables de la administración de los premios. Su estructura incluye los atributos generales del empleado y el atributo específico *horarioTrabajo*.

Las columnas que la conforman son:

- **CURP (`CHAR(18)`):** Es la clave primaria de la tabla. No admite valores nulos y debe cumplir con el formato y la longitud establecidos para una CURP.

- **idSucursal (`INT`):** Es una clave foránea que referencia a *Sucursal*. No admite valores nulos y debe ser un entero positivo.
- **Nombre (`VARCHAR(100)`):** Almacena el nombre del encargado. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **ApellidoMaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido materno del encargado. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **ApellidoPaterno (`VARCHAR(100)`):** Almacena el apellido paterno del encargado. No admite valores nulos ni cadenas vacías y tiene una longitud máxima de 100 caracteres.
- **RFC (`CHAR(13)`):** Almacena el RFC del encargado. No admite valores nulos, debe cumplir con el formato definido y debe ser único dentro de la tabla.
- **fechaContratación (`DATE`):** Registra la fecha de contratación del encargado. No admite valores nulos ni fechas futuras.
- **salario (`NUMERIC(10,2)`):** Almacena el salario con una precisión de hasta 10 dígitos y dos posiciones decimales. No admite valores nulos ni cantidades negativas ni el valor especial NaN.
- **fechaNacimiento (`DATE`):** Registra la fecha de nacimiento del encargado. No admite valores nulos ni fechas futuras.
- **horarioTrabajo (`TIME`):** Almacena el horario de trabajo del encargado. No admite valores nulos y debe ser 07:00:00 o 15:00:00.

La clave primaria permite identificar de manera única a cada encargado. La clave foránea mantiene la relación con una sucursal existente, y las restricciones de dominio evitan almacenar valores que incumplan las condiciones establecidas para cada atributo.

5.4 Tabla Administrar

La tabla *Administrar* representa la relación entre *Genrente* y *Sucursal*. Su finalidad es registrar qué gerente administra cada sucursal, de acuerdo con el modelo relacional definido en la Práctica 04.

Está compuesta por las siguientes columnas:

- **CURP (`CHAR(18)`):** Es una clave foránea que referencia la clave primaria de *Genrente*. Identifica al gerente que participa en la relación y no admite valores nulos.
- **idSucursal (`INT`):** Es una clave foránea que referencia la clave primaria de *Sucursal*. Identifica la sucursal administrada y no admite valores nulos.

La clave primaria compuesta por *CURP* e *idSucursal* impide registrar dos veces la misma combinación de gerente y sucursal. Además, se establece una restricción de unicidad para cada uno de estos atributos, de acuerdo con la cardinalidad uno a uno considerada para la relación. Las claves foráneas garantizan que tanto el gerente como la sucursal involucrados existan en sus respectivas tablas.

5.5 Integridad y restricciones

En conjunto, las cuatro tablas incorporan restricciones para preservar la integridad de los datos. Las claves primarias permiten identificar los registros; las claves foráneas mantienen las relaciones entre las tablas; las restricciones de unicidad evitan duplicados en los atributos correspondientes, y las restricciones de dominio validan valores como identificadores positivos, salarios no negativos, fechas no futuras, formatos de CURP y RFC, y horarios permitidos.

Con estas restricciones se busca que la información almacenada sea consistente con el modelo relacional de la Práctica 04 y con las reglas establecidas para el sistema.

5.6 Alcance de los dominios y la especialización

Todos los atributos son obligatorios y no tienen valores predeterminados. Las fechas deben ser finitas. Los salarios excluyen NaN. Los formatos de CURP y RFC son comprobaciones sintácticas mediante expresiones regulares, sin validar la existencia oficial del documento. El patrón de RFC exige un prefijo de tres o cuatro letras, seis dígitos y tres caracteres finales con el patrón definido en el DDL; CHAR(13) limita la longitud total. Los horarios permitidos para cajero y encargado son 07:00:00 y 15:00:00.

Las claves foráneas de personal usan la acción predeterminada NO ACTION. La separación de puestos conserva la estructura del diagrama y no incorpora una tabla adicional Empleado. Las restricciones locales no fuerzan exclusión global de una misma CURP entre puestos, participación total de empleados, ni igualdad entre la sucursal de Genrente y la sucursal indicada en Administrar. Esas reglas entre tablas requerirían mecanismos adicionales; no se atribuyen a los CHECK locales.

Las pruebas aisladas incluyen las fuentes reales del módulo y una sucursal mínima. Sus once resultados abarcan inserciones válidas y rechazos por clave, dominio y referencia. Se revierten mediante ROLLBACK. La prueba conjunta añade las dependencias reales de los demás módulos.

6 Validación integral del esquema

El archivo DDL.sql se ensambla por fases: creación de todas las tablas, dominios, claves primarias y candidatas, y finalmente referencias. Dentro de cada fase se incorporan los módulos 01 a 05. El resultado es SQL autónomo, sin instrucciones de inclusión ni dependencias de archivos locales.

Se ejecutó en una base nueva con PostgreSQL 18, mediante psql con `ON_ERROR_STOP=1` y transacción única. La ejecución terminó sin errores. Las 30 tablas y los nombres literales de sus 146 columnas se contrastaron con el archivo Draw.io relacional. El catálogo confirma 30 claves primarias, 38 claves foráneas, seis restricciones UNIQUE, 134 CHECK y 146 columnas NOT NULL. Ninguna restricción quedó sin validar.

Se conservan los rótulos `Genrente` y `TeléfonoTécnivo`, que contienen erratas en el modelo original, para mantener correspondencia literal. Las tablas de contacto conservan sus propios nombres, por ejemplo `CorreoElectrónicoGerente`. La clave de Mantenimiento es compuesta. En Disponer y Administrar, cuyos atributos aparecen marcados como FK sin marcas PK explícitas, se define una clave primaria con la pareja de columnas. Administrar añade UNIQUE por gerente y por sucursal para la relación uno a uno.

La prueba conjunta insertó datos válidos en las 30 tablas reales y comprobó 363 operaciones que debían rechazarse: 146 por NULL, 138 por dominio, 36 por unicidad y 43 por integridad referencial. Incluyó referencias entre los cinco módulos, pares de tarjeta inexistentes, puestos incorrectos en canjes, eliminaciones de filas referenciadas y un discriminante de mantenimiento reutilizado en otra máquina. Cada rechazo se contrastó con su SQLSTATE; un resultado inesperado detiene la ejecución. La transacción terminó en `ROLLBACK`, por lo que los datos sintéticos de prueba no forman parte del esquema entregado.

También se ejecutaron las cinco pruebas aisladas: clientes y contactos (cuatro grupos válidos y 167 rechazos), juegos y técnicos (74 rechazos), premios y canjes (58 casos), sucursales y operaciones (36 resultados), y personal y administración (once resultados). Las pruebas aisladas usan dependencias mínimas; la comprobación conjunta utiliza las tablas reales.

Los dominios locales no garantizan reglas operativas entre filas o tablas, como suficiencia de puntos, descuento de inventario y exclusión de puestos. Tales reglas requieren transacciones de aplicación u otros mecanismos adicionales. La validación aquí descrita acredita las restricciones incluidas en el DDL, sin atribuirles esas reglas operativas.

7 Restauración del respaldo

7.1 Entorno de ejecución

La restauración de `ejemplo.backup` se realizó el 26 de octubre de 2026 a las 22:15, hora de la Ciudad de México. Se utilizó PostgreSQL 16.15 en un contenedor de la imagen oficial `postgres:16`, denominado `nipgg-p05-restauracion`, sin puertos publicados y con la red deshabilitada.

Se creó la base `ejemplo` a partir de `template0`. Esta base se destinó exclusivamente a la restauración; las pruebas de restricciones se ejecutaron por separado. Antes de cargar el respaldo, se comprobó que el esquema `public` no contenía tablas.

7.2 Identificación del respaldo

Propiedad	Valor observado
Archivo	`ejemplo.backup`
Formato	`CUSTOM`, versión 1.15; compresión gzip
Versión de origen	PostgreSQL 16.3; `pg_dump` 16.3
Fecha del respaldo	24 de marzo de 2025, 00:57:23 UTC
Índice de contenido	310 entradas
Extensión incluida	`adminpack`

Se eligió PostgreSQL 16 para mantener la compatibilidad con la extensión `adminpack` incluida en el archivo. La identificación del insumo y la comprobación de la base vacía se muestran en la figura 1.

7.3 Procedimiento de restauración

Se copió el respaldo al contenedor, se examinó su índice con `pg_restore -list` y se ejecutó el siguiente comando:

```
docker exec nipgg-p05-restauracion pg_restore \
  --verbose --clean --if-exists --no-acl --no-owner \
  --exit-on-error --single-transaction \
  -U postgres -d ejemplo /tmp/ejemplo.backup
```

Las opciones `-clean -if-exists` eliminan los objetos anteriores solo si existen; `-no-acl -no-owner` omite los privilegios y propietarios del entorno de origen. La transacción única permite revertir la operación completa si ocurre un error (PostgreSQL Global Development Group, s.f.-b).

El proceso terminó con **código de salida 0**. La figura 2 muestra el comando y la finalización de la creación de las claves foráneas.

7.4 Verificación de la restauración

Se compararon los nombres de las tablas recuperadas con el índice del respaldo. También se consultaron las secuencias, la extensión instalada y las restricciones de integridad. El conteo de filas se realizó con `count(*) FROM ONLY`, para evitar duplicidades por herencia.

Tabla 1. Objetos y datos verificados en la base `ejemplo`.

Elemento	Resultado
Tablas en el esquema `public`	46
Secuencias en el esquema `public`	31
Claves primarias	22
Claves foráneas	62
Restricciones `CHECK`	55
Restricciones sin validar	0
Filas en las tablas restauradas	0
Extensión `adminpack`	Versión 2.1

7.4.1 Correspondencia con el contenido original

Las 46 tablas restauradas están vacías. Para verificar que este resultado correspondía al insumo, se contaron los registros de los bloques `COPY` del respaldo: los 46 bloques contienen cero filas y se incluyen 31 estados de secuencias.

Las consultas sobre `linea`, `estacion` y su unión con `componerse` devolvieron cero filas, en concordancia con el contenido original. Por tanto, el respaldo suministrado permite recuperar la estructura y el estado de las secuencias, pero no incorpora registros en las tablas.

7.4.2 Resultado

La restauración se completó sin errores. Se recuperaron todas las tablas identificadas en el índice y las restricciones se encuentran validadas. Las figuras 3 y 4 presentan las comprobaciones de objetos, integridad y contenido.



Figura 1. Inspección del respaldo y comprobación de la base de destino: formato, versiones y ausencia de tablas antes de la restauración.

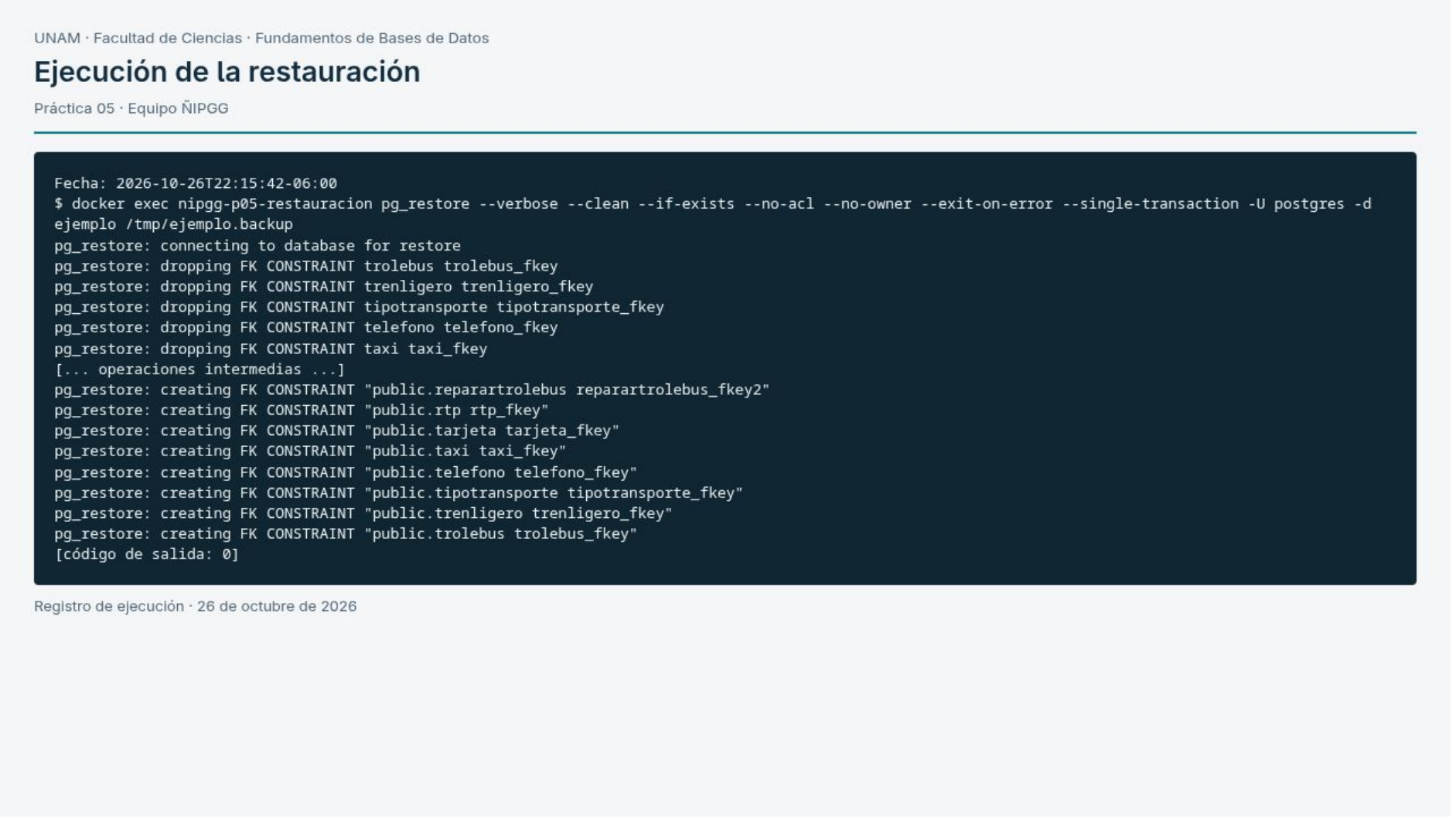


Figura 2. Ejecución de `pg_restore`. Se presentan el comando, extractos del proceso y el código de salida 0.

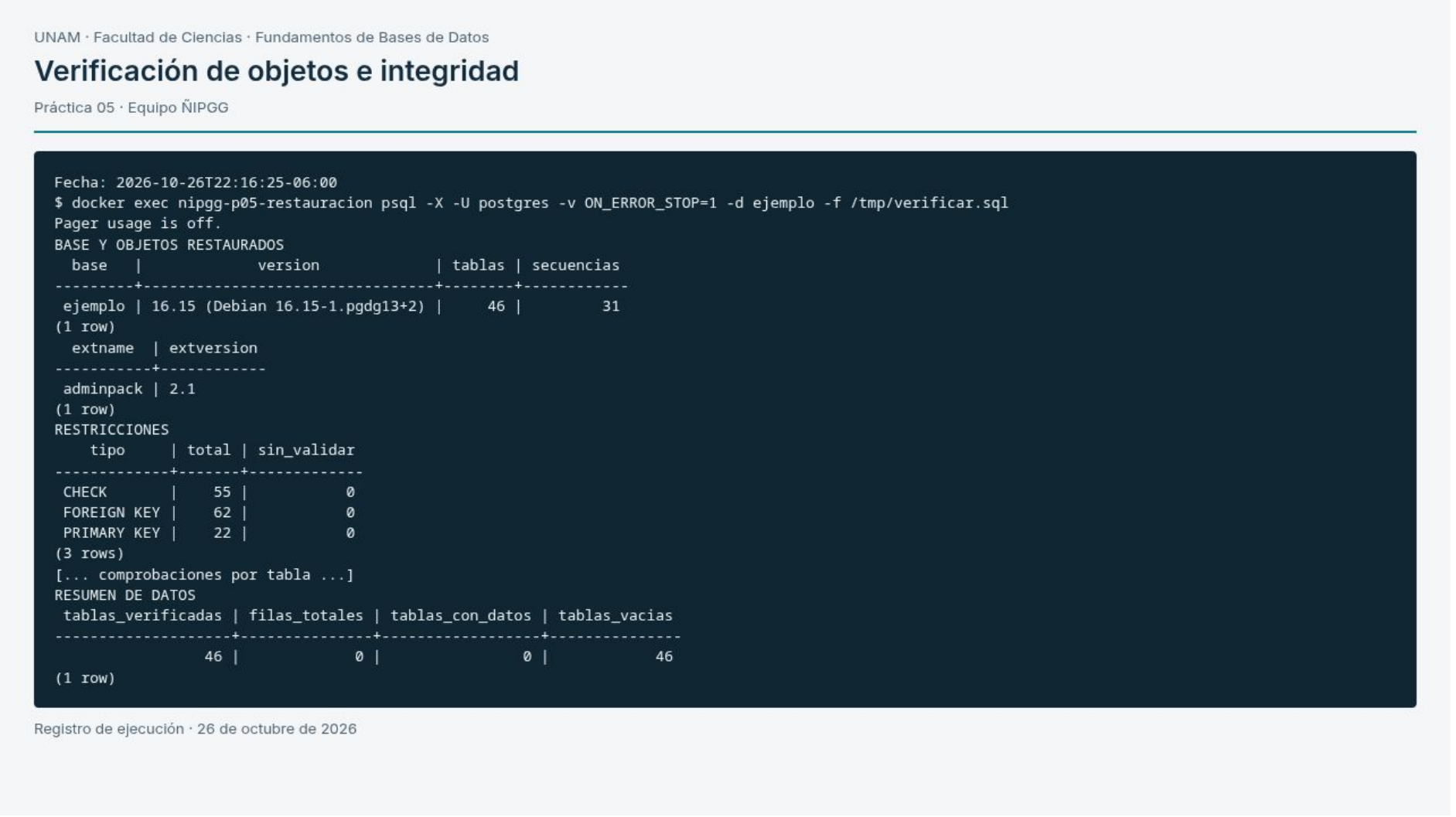


Figura 3. Verificación de las tablas, secuencias y restricciones: 46 tablas, 31 secuencias y ninguna restricción pendiente de validación.



Figura 4. Consultas de comprobación y contraste con el archivo original: 46 bloques de datos sin filas y 31 estados de secuencias.

8 Modelos de referencia

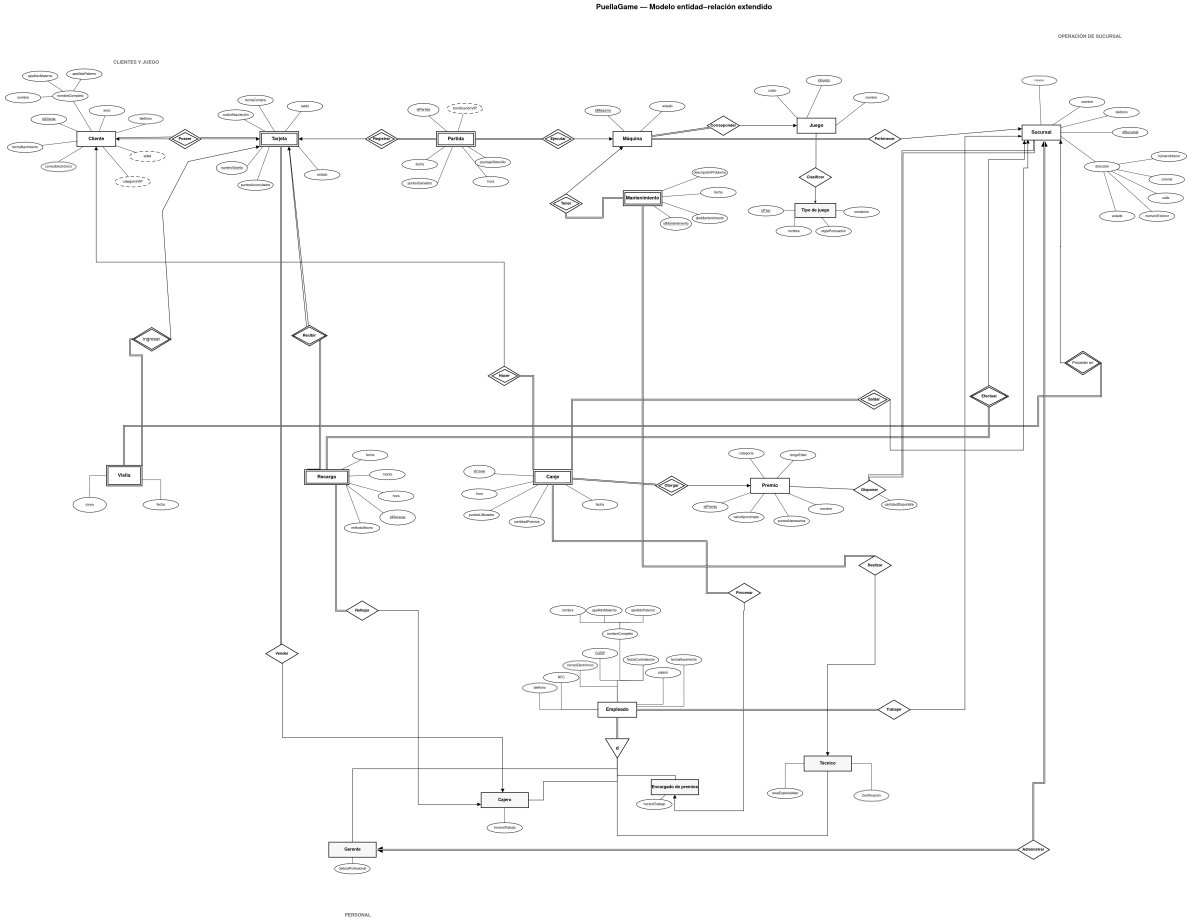


Figura 5. Modelo entidad–relación del sistema.

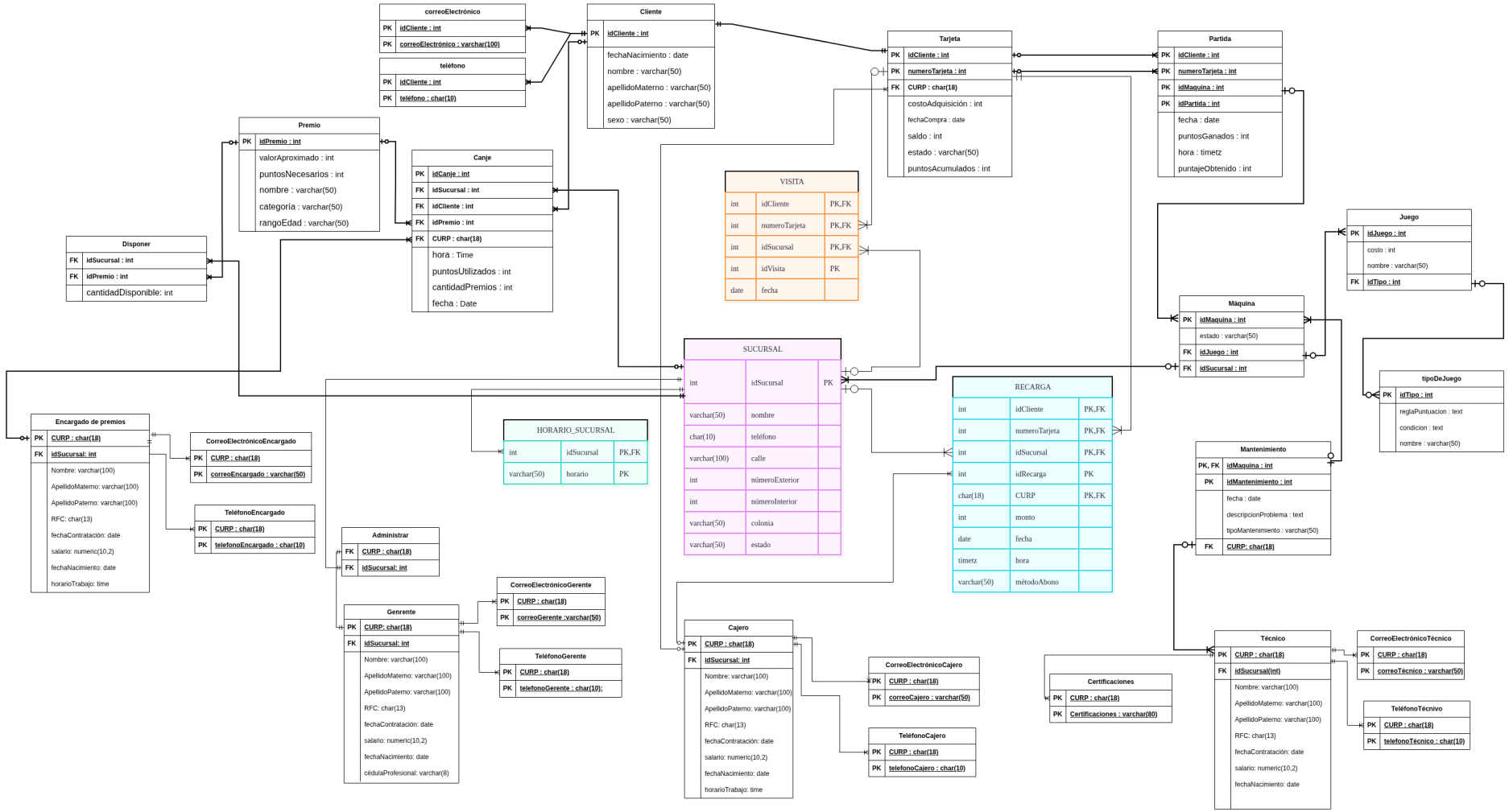


Figura 6. Modelo relacional del sistema.

Referencias

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-a). *5.4. Constraints*. En *PostgreSQL 16 documentation*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.-b). *pg_restore*. En *PostgreSQL 16 documentation*. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://www.postgresql.org/docs/16/app-pgrestore.html